В данной задаче не требуется оценка погрешностей.

Задание

Вам выдан баллончик, внутри которого находится неизвестное вещество (сжиженный газ). Подача газа производится нажатием на маленький рычаг, присоединенный к соплу зажигалки.

1. Найдите показатель преломления неизвестного вещества в жидком состоянии $n_{\text{жид}}$. В этом пункте считайте, что показатель преломления неизвестного вещества в газообразном состоянии и показатель преломления воздуха равны единице.

2. Оцените разность показателей преломления воздуха и неизвестного вещества в газообразном состоянии $\Delta n = n_{\text{воз}} - n_{\text{газ}}$ с учетом знака.

Оборудование. Баллончик, наполненный неизвестным веществом, трубочка, присоединенная к баллончику, лазерная указка, линейка, рулетка, пластилин, два зеркала, три канцелярские клипсы, экран (лист белого картона), малярный скотч, деревянный брусок длиной 40 см, деревянный брусок длиной 15 см, тряпочка для протирки зеркал.

Внимание!

Избегайте попадания лазерного луча в глаза.

Объем вещества в жидком состоянии в баллончике во время измерений должен составлять 50-70 % от объема баллончика. Если объем вещества не соответствует указанному диапазону, то обратитесь к члену жюри.